2026-2 기계학습기초 팀 프로젝트 Proposal

5 조 2026.11.04

팀원: 이하늘(202321436), 양규림(202422215), 박준용(202420170)
담당교수: 한승현

초록: 서울 따릉이는 대여소 간 자전거 쏠림이 크지만 재배치 인력은 약 130 명이다(이다솜·김유진 2025). 본 프로젝트는 공개 대여이력으로 대여소·시간 블록별 순유출(대여− 반납 건수)을 회귀로 예측해, 곧 비거나 넘칠 대여소를 미리 찾아 재배치와 마일리지 우선순위로 제안한다.

키워드: 지도학습, 회귀, 수요예측, 따릉이, 재배치

1. 문제 정의와 목표

따릉이는 약 4 만 5 천 대에 재배치 인력이 약 130 명이고 대여소 방문은 2~3 일에 한 번 수준이며, 월평균 대여 2,000 건 이상인데 자전거가 10 대 미만인 대여소가 약 100 곳이었다(이다솜·김유진 2025). 현행 재배치는 직원이 실시간 거치 현황을 보고 대응하는 방식이라(김유신 2023) 어디가 곧 비거나 넘칠지 미리 아는 근거가 필요하다. 목표는 대여소·시간 블록별 순유출을 회귀로 예측해 순회 우선순위, 필요 보충량, 마일리지 대상 후보를 제안하는 것이다.

2. 데이터 계획

공개 파일만 사용하며 생년·성별은 쓰지 않고 대여소 단위로 집계한다.

항목	내용
데이터셋	따릉이 대여이력 2025.7~2026.6 최근 12 개월(2015 년부터 공개), 대여소 정보(위치·거치대 수), 기상·휴일(선정 예정)
예측 목표	대여소·시간 블록별 순유출(대여− 반납 건수), 회귀
피처 수	12 개 예정: 시간 블록, 요일, 월, 공휴일, 기온, 강수량, 풍속, 위도, 경도, 거치대 수, 직전 블록·전일 같은 블록 순유출
표본 수	대여소×일×시간 블록 집계로 약 수백만 건 예상
출처 기록	서울 열린데이터광장

3. 방법과 평가 계획

단순 기준선(지난주 같은 요일·블록 값), Ridge 회귀, Random Forest, LightGBM 을 같은 시간순 분할(학습·검증·테스트 순)로 비교하고, 가산점용으로 MLP 를 추가한다. 랜덤 분할은 미래 정보가 새어 들어가 쓰지 않는다. 지표는 RMSE, MAE, R^2이고 시각화는 8 개 이상이다. 활용 검증은 예측 순유출 상위 k 개 대여소와 테스트 기간 실제 상위 k 개의 일치율(Precision@k)로 한다.

4. 팀 운영과 산출물 계획

역할: 박준용(Preprocessing, Feature engineering, Ridge) / 이하늘(EDA, Random Forest, 시각화, 발표·보고서) / 양규림(GitHub 관리, Evaluation, LightGBM, MLP)
저장소: feature 브랜치 작업 후 PR 병합, 커밋 규칙 적용, 마감 후 main 수정 금지
일정: 9 주차 중간보고, 15 주차 발표·보고서. 생성형 AI(Claude)는 주제 탐색·초안 작성에 사용했으며 상세 내역은 최종 보고서에 기재한다.

5. 기대 효과와 한계

같은 인력과 예산으로 먼저 쓸 곳을 예측 기반으로 정할 수 있고, 이용자는 빈 대여소나 반납할 수 없는 대여소를 만나는 일이 줄어 이용 편의가 높아질 것으로 기대한다. 한계는 (1) 대여소별 과거 재고(거치 대수) 이력이 공개되지 않아 순유출이 부족·과잉의 대리 지표라는 점, (2) 빈 대여소의 수요가 기록되지 않는다는 점, (3) 최근 12 개월·서울 한정이라 일반화가 어렵다는 점, (4) 수요 높은 곳 위주 배분 시 형평성 문제가 생길 수 있다는 점이다.

참고문헌

김유신. 2023. "공유자전거 따릉이 재배치를 위한 실시간 수요예측 모델 연구". 인터넷정보학회논문지 24(5): 107–120.
서울특별시. 2026. "서울시 공공자전거 따릉이 대여이력 정보". 서울 열린데이터광장 (공공누리 1 유형, 확인일 2026-10-28).
이다솜·김유진. 2025. "117 대 몰리고, 0 대 있는 곳도…따릉이 배치 '들쭉날쭉'". 뉴시스. https://www.newsis.com/view/NISX20250709_0003245347.